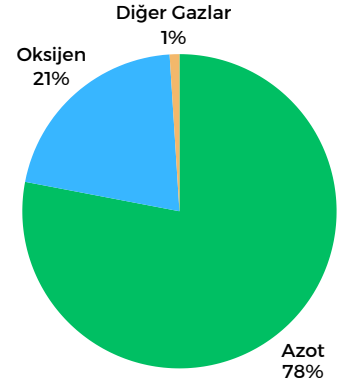


Atmosfer

- Dünya'nın etrafını saran gaz tabakasına **atmosfer** denir.
- Havada **% 78 azot gazı**, **%21 oksijen** ve gazı **% 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar** bulunur.
- Güneş'ten gelen zararlı ışınların bir bölümünü süzer ve Dünya'nın aşırı ısınıp soğumasını sınırlar.
- Su buharı ve karbondioksit gazları hava olaylarının oluşmasında en önemli gazlardır.



1 HAVA OLAYLARI

- Dar bir bölgede meydana gelen yağmur, kar, dolu, rüzgar, sis, kırağı gibi olaylara **hava olayları** denir.
- Hava olayları nem (su buharı), basınç ve sıcaklık farkından kaynaklanır.
- Bu yüzden günden güne ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
- Hava olaylarını inceleyen bilim dalına **meteoroloji** denir.
- Hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanına da **meteorolog** denir.
- Bir bölgenin hava durumunu belirtmek için "**açık, kapalı, bulutlu, rüzgarlı, yağmurlu, karlı, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı**" gibi ifadeler kullanılır.



Hava tahminlerinde kullanılan araçlar;



Termometre

- Sıcaklık ölçer



Higrometre

- Nem ölçer



Barometre

- Basınç ölçer



Anemometre

- Rüzgarın yönünü ve hızını ölçer.

DİKKAT

Atmosferde su buharının oranı sabit değildir. Yere, zamana ve hava koşullarına göre değişiklik gösterir.

BİLGİ KUTUSU

- Havadaki subuharına **nem** denir.
- Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem, sıcaklık ve basınç farkıdır.
- Havadaki nem farkı yağışları, sıcaklık ve basınç farkı ise rüzgarları oluşturur.



2 BASINÇ ALANLARI

- Hava basıncı havadaki gaz moleküllerinin ağırlıkları nedeniyle oluşur.
- Atmosferdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle alçak veya yüksek hava basınç alanları oluşur

Alçak Basınç Alanı

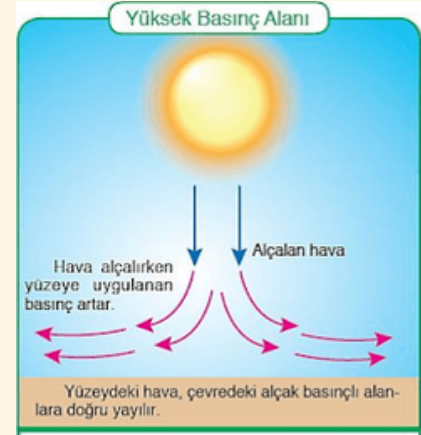
Isınan hava genişler, yoğunluğu azalır ve yükselir. Yüzeydeki hava miktarı azaldığı için **alçak basınç** alanı oluşur.



- Hava sıcaklığının arttığı yerde oluşur.
- Hava yoğunluğu azdır.
- Çevresine göre basınç düşüktür.
- Yıllık yağışı fazla olan yerdir.
- Nem oranı fazladır.
- Gökyüzü kapalı ve bulutludur.
- Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
- Yükselici hava hareketi görülür.
- Bitki örtüsü gürdür.

Yüksek Basınç Alanı

Soğuyan hava yoğunlaşır ve alçalır. Yüzeydeki hava miktarı arttığı için **yüksek basınç** alanı oluşur.



- Hava sıcaklığının azaldığı yerde oluşur.
- Hava yoğunluğu fazladır.
- Çevresine göre basınç fazladır.
- Yıllık yağışı az olan yerdir.
- Nem oranı azdır.
- Gökyüzü açık ve bulutsuzdur.
- Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- Alçalıcı hava hareketi görülür.
- Bitki örtüsü cılızdır.

Alçak Basınç Alanlarının Oluştugu Yerler

- Ekvator ve çevresinde yıl boyunca
- Yazın karalarda, kışın denizlerde
- Gündüz karalar, gece denizler üzerinde oluşur.

Yüksek Basınç Alanlarının Oluştugu Yerler

- Kutup ve çevresinde yıl boyunca
- Yazın denizlerde, kışın karalarda
- Gündüz denizlerde, gece karalar üzerinde oluşur.



**AKILDA
KALSIN**

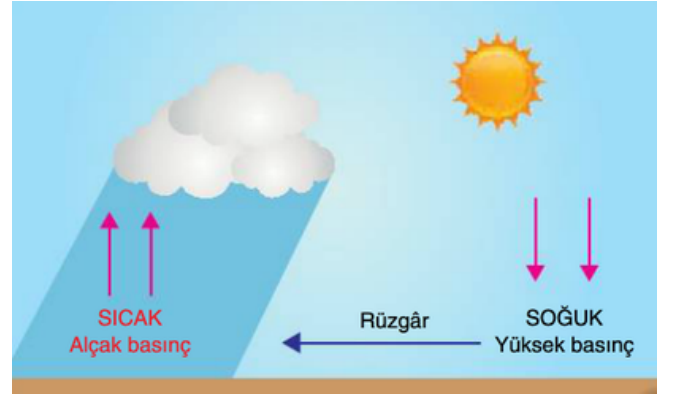
- Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma artar, buharlaşma hızı arttıkça havadaki nem oranı artar.
- Hava sıcaklığı azaldıkça hava basıncı artar, hava sıcaklığı arttıkça hava basıncı düşer.



3

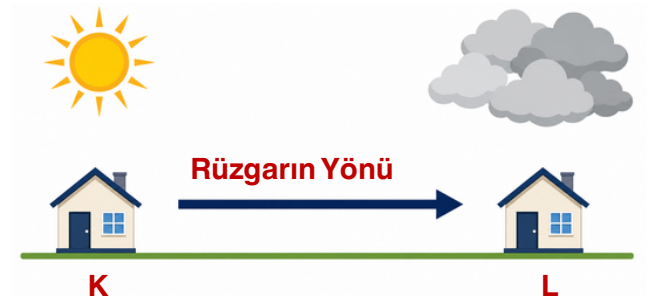
RÜZGARLAR

- Yatay yönlü hava hareketlerine **rüzgar** denir.
- Rüzgarın yönü yüksek basınç alanından düşük basınç alanına doğrudur.
- Yüksek ve alçak basınç alanı arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar.



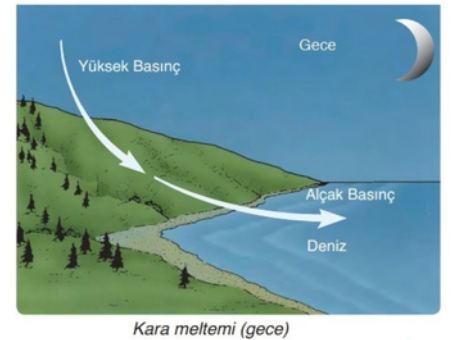
Örnek Soru

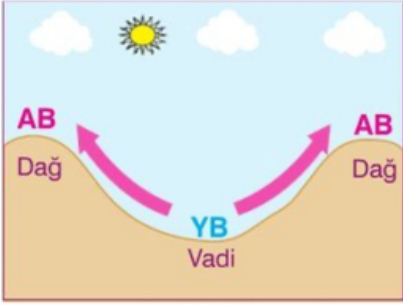
1. şehirde hava sıcaklığı daha fazladır.
2.şehirde hava yoğunluğu daha azdır.
3. şehirde alçalıcı hava hareketi görülür.
4. şehirde nem oranı fazladır.
5. şehirde basınç fazladır.
6. şehirde yağış ihtimali azdır.
7. şehirde yükselici hava hareketi görülür.
8. şehirde çevreden merkeze doğru hava hareketi görülür.
9. şehirde merkezden çevreye doğru hava hareketi görülür.
10. şehirde bitkisi örtüsü cılızdır.



Deniz Meltemi: Gündüzleri karalar denizlere göre çabuk ısınır. Bu yüzden karalar sıcak, denizler soğuk olur. Bundan dolayı rüzgarın yönü **denizden karaya doğru eser**.

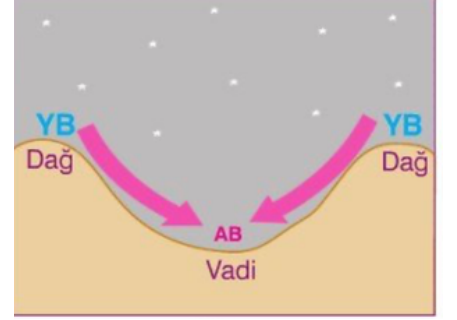
Kara Meltemi: Geceleri karalar denizlere göre çabuk soğur. Bu yüzden karalar soğuk, denizler sıcak olur. Bundan dolayı rüzgarın yönü **karadan denize doğru eser**.





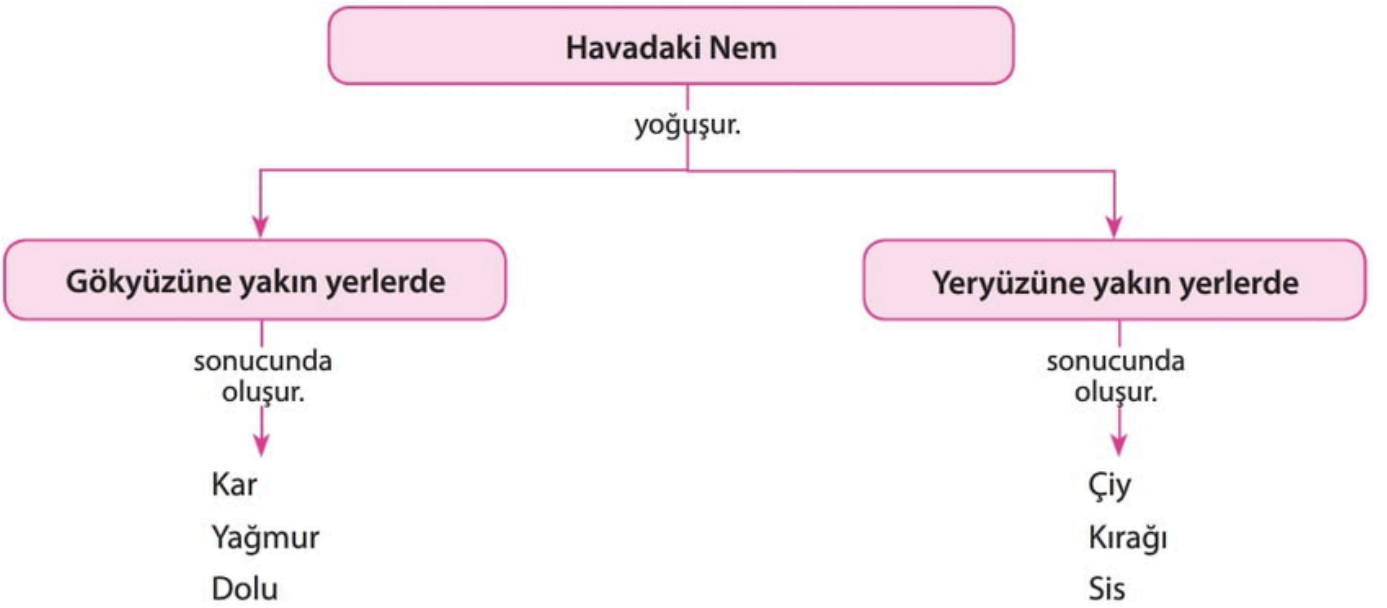
Vadi Meltemi: Gündüzleri dağ yamaçları vadilere göre çabuk ısınır. Bu yüzden dağ yamaçları sıcak, vadiler soğuk olur. Bundan dolayı rüzgarın yönü **vadiden dağ yamacına doğru eser.**

Dağ Meltemi: Geceleri dağ yamaçları vadilere göre çabuk soğur. Bu yüzden dağ yamaçları soğuk, vadiler sıcak olur. Bundan dolayı rüzgarın yönü **dağ yamacından vadiye doğru eser.**



4

YAĞIŞLAR



- **YAĞMUR:** Atmosferdeki su buharının yoğunlaşıp su damlacıkları şeklinde yeryüzüne inmesine **yağmur** denir.
- **KAR:** Atmosferdeki su buharından 0 °C'tan daha düşük bir sıcaklıkta **buz kristalleri** oluşur ve buz kristalleri **kar** şeklinde yeryüzüne düşer.
- **DOLU:** Havadaki su buharının yoğuşması sonucunda oluşan su damlacıklarının soğuk havanın etkisiyle aniden donarak **buz parçaları** şeklinde yeryüzüne inmesidir.



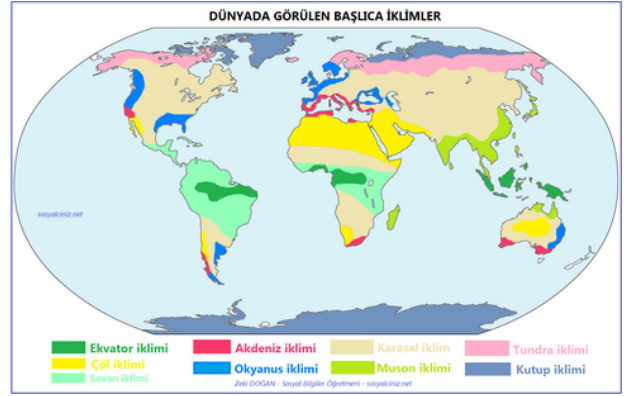


- **ÇİY:** Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının daha soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarıdır.
- **KIRAĞI:** Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının kırılaşarak **buz kristallerine** dönüşüp yeryüzünde çok soğuk yüzeylerde birikmesiyle oluşur.
- **SİS:** Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla çok küçük su damlacıkları veya buz kristalleri oluşur. Bu **su damlacıklarının ve buz kristallerinin** havada asılı kalmasıyla **sis** oluşur.

Not: O nin üzerinde oluşanlar; yağmur, çiy ve sistir. O nin altında oluşanlar kar, dolu ve kırıdır.

5 İKLİM

- Yeryüzünün geniş bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına **iklim** denir.
- Bir bölgenin iklim özellikleri değişmesi için uzun yıllar geçmesi gerekir.
- Bir bölgenin iklimini inceleyen bilim dalına **klimatoloji (iklim bilimi)**, bu alanda çalışan uzmanlarına ise **klimatolog (iklim bilimci)** denir.



Bir yerin iklimi belirlerken o bölgenin; **sıcaklık, nem, yağış, basınç, rüzgar** gibi faktörlerinden yararlanır.

Bir yerin iklimi;

- Enlem, yani ekvatora olan uzaklığına
- Rakım, yani denizden yüksekliğine
- Yer şekillerine,
- Bitki örtüsüne,
- Denizden uzaklığına bağlıdır.



- Akdeniz iklimi,
- Karadeniz iklimi ve
- Karasal iklim olmak üzere 3 çeşit iklim tipi görülmektedir.

İklim Tipi	Özellikleri	Bitki Örtüsü
Akdeniz iklimi	Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.	Maki
Karadeniz iklimi	Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar serin ve yağışlı olur.	Orman
Karasal iklim	Kışlar soğuk ve karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.	Bozkır



6 İklim ve Hava Olaylarının Karşılaştırılması

Hava Olayları	İklim
Dar bölgeler için geçerlidir.	Geniş bölgeler için geçerlidir.
Kısa süreli günlük, haftalık, aylık hava olaylarının ortalamasıdır.	Uzun süreli 30-35 yıllık hava olaylarının ortalamasıdır.
Değişkenlik fazladır.	Değişkenlik azdır.
Tahmini verilere dayanır.	Kesinlik bildirir.
Bilim dalına meteoroloji denir.	Bilim dalına klimatoloji denir.
Uzmanına meteorolog denir.	Uzmanına klimatolog denir.
Güneşli, yağmurlu, rüzgarlı, sisli, karlı gibi ifadeler kullanılır.	Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır.

	İfade	H / İ
1	Meteorolojiye göre yarın Ankara'da kar yağışı bekleniyor.	
2	Karadeniz kıyılarında yılın her mevsiminde yağış görülebilir.	
3	İstanbul'da bu sabah yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.	
4	Akdeniz kıyılarında yazlar genellikle sıcak ve kurak geçer.	
5	Öğleden sonra rüzgârın hızının artacağı tahmin ediliyor.	
6	Gece sıcaklığın 0 °C'nin altına düşmesi bekleniyor.	
7	Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışlar uzun, soğuk ve kar yağışlıdır.	
8	Rize'de yıl boyunca yağış miktarı genellikle yüksektir.	
9	Bugün İzmir'de hava parçalı bulutlu ve ılık olacak.	
10	İç Anadolu Bölgesi'nde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk geçer.	

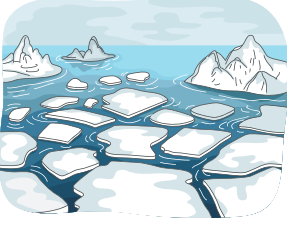
7 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

- Dünya genelinde iklimlerin yapısında meydana gelen değişimlere **küresel iklim değişikliği** denir. En önemli sebebi küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın sebebi de sera etkisidir.
- Sera Etkisi:** Güneşten yansıyan ışınların, dünyadaki gazlar tarafından tutulmasına **sera etkisi** denir.
- Küresel Isınma:** Atmosferde sera gazlarının yoğunluğun artması küresel ısınmaya neden olur.
- Sera Gazları:** Su buharı, karbondioksit, azotdioksit, metan gazı, hidroflorürkarbonlar ..vb gazlardan oluşur.



Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri

- Endüstriyel faaliyetlerin artması,
- Fosil yakıt tüketiminin artması,
- Ormanların tahrip edilmesi ve yangınlar,
- Atmosferde sera gazları yoğunluğunun artması,
- Arazi kullanım değişiklikleri,
- Ozon tabakasının incelmesi,
- Aşırı nüfus artışı gibi etkenler küresel iklim değişikliklerinden bazılarıdır.



Küresel İklim Değişikliğinin Sonuçları

- Kuraklık ve çölleşme,
- Erozyon,
- Seller, fırtına ve kasırga gibi olayların artması,
- Buzulların erimesi,
- Deniz seviyelerinde artış,
- Bitki ve hayvan sayısında azalma,
- Tatlı su kaynaklarında azalma,
- Tarıma bağlı sorunlar ortaya çıkabilir.

Küresel İklim Değişikliğini Önlemek İçin

- Sera gazlarının salınımı azaltılmalı.
- Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı.
- Yenilenebilir enerji kullanımı arttırılmalı.
- Ormanlık alanlar arttırılmalı.
- Geri dönüşüm yaygınlaştırılmalı.
- Plansız kentleşmenin önüne geçilmeli.
- Ulaşımda toplu taşıma kullanılmalı.
- Binalara ısı yalıtımı yapılmalı.
- Küresel ısınmaya karşı insanlar bilinçlendirilmeli,
- Enerji tasarrufu yapılmalı.



BİLİYOR MUSUN?

Kyoto Protokolü: Gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını 1990 yılına göre %5.2 azaltmalarını öngören uluslararası bir anlaşmadır.

